

Analisis Data Pembangunan Wilayah Indonesia

Proyek Akhir Probabilitas dan Statistika

Tim Kelompok

2026-06-05

Section 1

Tujuan Analisis

Tujuan

- Memahami karakteristik data pembangunan wilayah Indonesia
- Mengidentifikasi missing value dan outlier
- Melakukan analisis statistika deskriptif
- Menganalisis distribusi dan probabilitas data
- Mengidentifikasi hubungan antar variabel

Section 2

Dataset

Informasi Dataset

- Jumlah observasi : **2500**
- Jumlah variabel : **13**
- Periode : **2020–2024**
- Cakupan : **10 provinsi**

Struktur Variabel

	Variabel	Tipe
wilayah	wilayah	character
provinsi	provinsi	character
tahun	tahun	integer
pdrb_perkapita	pdrb_perkapita	numeric
kemiskinan	kemiskinan	numeric
pengangguran	pengangguran	numeric
ipm	ipm	numeric
harapan_hidup	harapan_hidup	numeric
rata_lama_sekolah	rata_lama_sekolah	numeric
akses_internet	akses_internet	numeric
jalan_baik	jalan_baik	numeric
air_bersih	air_bersih	numeric
catatan_data	catatan_data	character

Section 3

Statistika Deskriptif

Ringkasan Statistik

	Variabel	Mean	SD	Min	Max
tahun	tahun	2022.00	1.43	2020.00	2.024000e+03
pdrb_perkapita	pdrb_perkapita	135650462.48	89341269.95	15031581.00	1.774545e+09
kemiskinan	kemiskinan	13.72	6.89	2.01	6.753000e+01
pengangguran	pengangguran	8.05	4.26	1.01	4.704000e+01
ipm	ipm	69.90	8.54	55.01	8.499000e+01
harapan_hidup	harapan_hidup	69.13	5.17	60.01	7.799000e+01
rata_lama_sekolah	rata_lama_sekolah	9.58	2.63	5.02	1.400000e+01
akses_internet	akses_internet	58.79	22.82	0.01	9.799000e+01
jalan_baik	jalan_baik	65.26	20.37	30.01	9.995000e+01
air_bersih	air_bersih	69.76	17.50	40.03	9.999000e+01

Temuan Utama

- PDRB per kapita memiliki variasi paling tinggi
- Selisih mean dan median yang besar mengindikasikan adanya outlier
- IPM relatif tinggi dibanding indikator lainnya
- Kemiskinan dan pengangguran menunjukkan distribusi menceng ke kanan

Section 4

Missing Value dan Outlier

Missing Value

	Variabel	Jumlah_NA	Persentase
pdrb_perkapita	pdrb_perkapita	25	1.00
kemiskinan	kemiskinan	24	0.96
pengangguran	pengangguran	25	1.00
ipm	ipm	25	1.00
akses_internet	akses_internet	25	1.00
jalan_baik	jalan_baik	25	1.00

Penanganan Missing Value

Menggunakan **median imputation** karena:

- Robust terhadap outlier
- Tidak terlalu dipengaruhi distribusi menceng
- Cocok untuk proporsi missing value kecil

Deteksi Outlier (IQR)

	Variabel	Outlier	Persentase
tahun	tahun	0	0.0
pdrb_perkapita	pdrb_perkapita	5	0.2
kemiskinan	kemiskinan	5	0.2
pengangguran	pengangguran	5	0.2
ipm	ipm	0	0.0
harapan_hidup	harapan_hidup	0	0.0
rata_lama_sekolah	rata_lama_sekolah	0	0.0
akses_internet	akses_internet	0	0.0
jalan_baik	jalan_baik	0	0.0
air_bersih	air_bersih	0	0.0

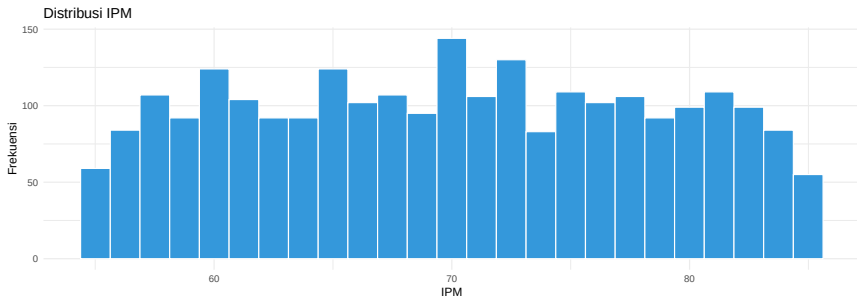
Interpretasi Outlier

- PDRB per kapita memiliki outlier paling ekstrem
- Outlier dapat memengaruhi mean dan varians
- Median lebih representatif dibanding mean pada distribusi menceng

Section 5

Visualisasi Data

Distribusi IPM



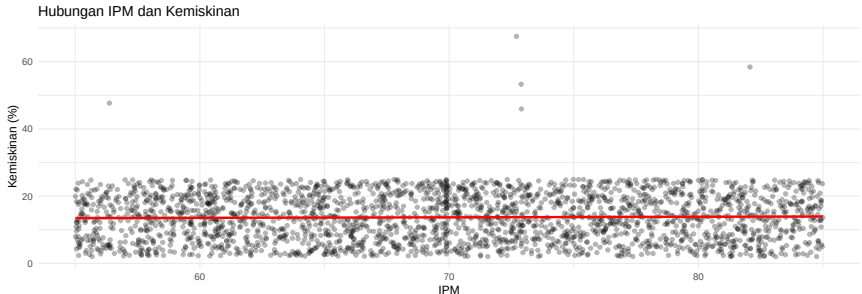
Mayoritas wilayah memiliki IPM pada kategori sedang hingga tinggi.

Boxplot Kemiskinan



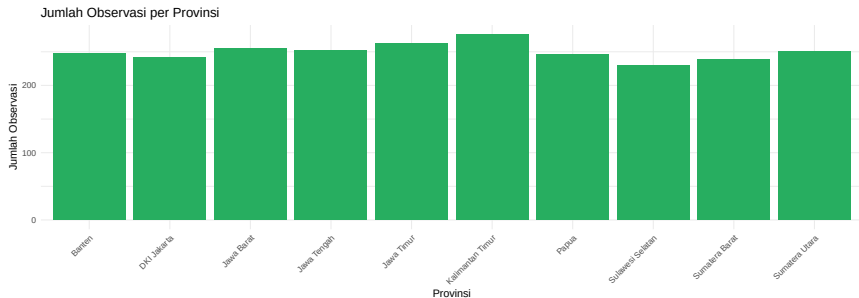
Terlihat adanya beberapa nilai ekstrem pada tingkat kemiskinan.

Hubungan IPM dan Kemiskinan



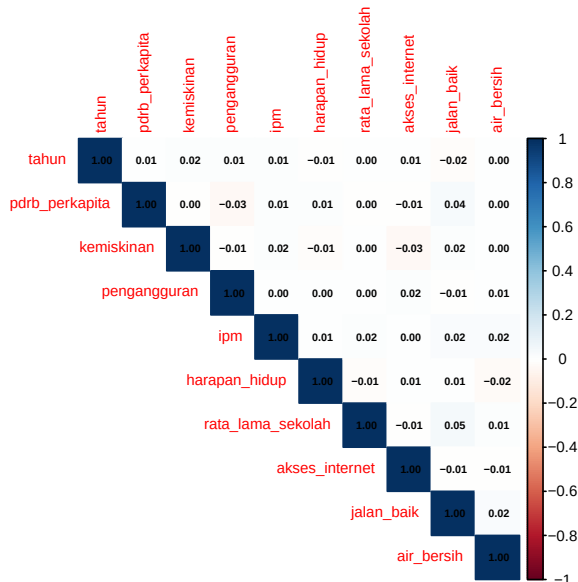
Secara teori, hubungan yang diharapkan bersifat negatif.

Observasi per Provinsi



Dataset relatif seimbang antar provinsi.

Heatmap Korelasi



Section 6

Probabilitas dan Distribusi

Uji Normalitas IPM

Hipotesis uji Shapiro-Wilk:

- H_0 : Data IPM berdistribusi normal
- H_1 : Data IPM tidak berdistribusi normal

	Statistik	P_Value
W	0.9572	0

Jika $p\text{-value} < 0.05$ maka H_0 ditolak.

Probabilitas Empiris

Kejadian	Probabilitas (\%)
Kemiskinan > Rata-rata	49.44
IPM > 75	31.88
Pengangguran > 10\%	36.20

Distribusi Normal IPM

Ukuran	Nilai
$P(\text{IPM} > 80)$	11.72
Persentil ke-90	80.78

Section 7

Analisis Korelasi

Uji Korelasi Pearson

Pasangan	Korelasi	P_Value
IPM vs Kemiskinan	0.020	0.327
IPM vs Internet	0.002	0.916
PDRB vs Kemiskinan	-0.005	0.815

Interpretasi Kekuatan Korelasi

Nilai $ r $	Kekuatan
0.00 – 0.19	Sangat lemah
0.20 – 0.39	Lemah
0.40 – 0.59	Sedang
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat kuat

Section 8

Kesimpulan

Temuan Utama

Aspek	Temuan
IPM	Sebagian besar wilayah pada kategori sedang–tinggi
Kemiskinan	Masih terdapat wilayah dengan kemiskinan tinggi
Pengangguran	Sebaran merata dengan beberapa outlier
PDRB	Ketimpangan ekonomi cukup besar
Infrastruktur	Akses internet dan air bersih belum merata

Rekomendasi

- 1 Prioritaskan pembangunan wilayah dengan IPM rendah
- 2 Tingkatkan akses pendidikan dan kesehatan
- 3 Perluas infrastruktur digital pada wilayah tertinggal
- 4 Tingkatkan program pengentasan kemiskinan
- 5 Perbaiki kualitas pengumpulan data untuk mengurangi missing value

Section 9

Referensi

Referensi

- Walpole et al. (2012). *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*
- Field (2013). *Discovering Statistics Using R*
- Wickham (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*
- BPS (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*
- James et al. (2013). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*